[COD-005] Taller: Crea tu propio simulador 3D del Sistema Solar

Misión Didáctica • Exploración Espacial y Mecánica Orbital con Inteligencia Artificial:

En este taller ordenarás a Gemini programar en Three.js un planetario 3D interactivo del Sistema Solar con mapas satelitales reales de la NASA. Sin saber programar: pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás pulsando «Ejecutar Creación» y actuarás sobre la velocidad orbital, los anillos de Saturno y el viaje en cámara 3D a los 8 planetas y la Luna.

Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):
Abre Gemini (gemini.google.com). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:
En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón «Copiar código» situado en la esquina superior derecha.

Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):
En el mapa de la Sesión 05, pulsa «Abrir Taller Interactivo de Pruebas».

Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:
Pega el código en el cuadro izquierdo y pulsa «Ejecutar Creación» para explorar tu Sistema Solar 3D.

Tarea 5 • Explora la Demo NASA («Sistema Solar 3D»):
Pulsa «Sistema Solar 3D» en el taller o en el mapa para viajar a cada planeta con texturas reales de la NASA.

Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código completo en un único archivo (HTML, CSS y JavaScript con Three.js) para crear un simulador interactivo 3D del Sistema Solar con texturas fotográficas satelitales reales de la NASA / Solar System Scope.
Requisitos del código:
1. Entrega todo en un único bloque de código para pulsar «Copiar código» y pegarlo en mi taller interactivo.
2. Carga Three.js y OrbitControls desde CDN oficial (cdnjs / jsdelivr) en la cabecera.
3. Carga las texturas equirectangulares 2K reales de la NASA desde el repositorio CDN: https://cdn.jsdelivr.net/gh/zhangwenqiang0214/solar-system-3d@main/assets/ (2k_sun.jpg, 2k_mercury.jpg, 2k_venus_atmosphere.jpg, 2k_earth_daymap.jpg, 2k_earth_clouds.jpg, 2k_moon.jpg, 2k_mars.jpg, 2k_jupiter.jpg, 2k_saturn.jpg, 2k_saturn_ring_alpha.png, 2k_uranus.jpg, 2k_neptune.jpg y 8k_stars_milky_way.jpg).
4. Modela el Sol central con luz puntual, los 8 planetas en órbitas keplerianas, la Luna orbitando la Tierra y los anillos translúcidos de Saturno.
5. Añade botones para viajar con la cámara a cualquier planeta, un botón para alinear y comparar tamaños, y un control deslizante (slider) de Velocidad Orbital.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código sin explicaciones previas ni posteriores."

El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

¡Pídele a Gemini que amplíe tu planetario! En la misma conversación dile: «Añade las 4 grandes lunas galileanas orbitando alrededor de Júpiter (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto)» o «Añade un cometa con cola luminosa cruzando el Sistema Solar».

¿De dónde proceden las texturas hiperrealistas de la NASA y cómo se ha montado el Sistema Solar 3D?

- Origen de los mapas fotográficos satelitales (NASA / Solar System Scope 2K-8K): Cada esfera planetaria viste el mosaico fotográfico real captado por las misiones espaciales de la NASA y la ESA: telescopio solar SDO (Sol), sonda MESSENGER (Mercurio), radar Magellan / Akatsuki (Venus), satélite MODIS Blue Marble + nubes reales (Tierra), Lunar Reconnaissance Orbiter LRO (Luna), misiones Viking y MGS (Marte), sonda Cassini y Hubble (Júpiter y Saturno con transparencia radial real de los anillos A, B y División de Cassini), sonda Voyager 2 (Urano y Neptuno) y panorama 360° de la Vía Láctea (ESO).
- Montaje interactivo en Three.js (WebGL): Se combinan órbitas keplerianas con velocidades relativas reales (de los 88 días de Mercurio a los 165 años de Neptuno), un cinturón de 950 asteroides 3D entre Marte y Júpiter, interpolación suave de cámara (OrbitControls) para seguir en vivo a cualquier planeta y modo de alineación comparativa de tamaños.